

第二章　一元函数的导数与微分

1.2 数列极限

主要内容

- 数列的概念
- 数列极限的概念
- 收敛数列的性质
- 数列收敛的判别法

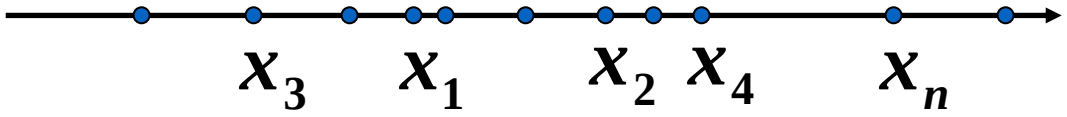


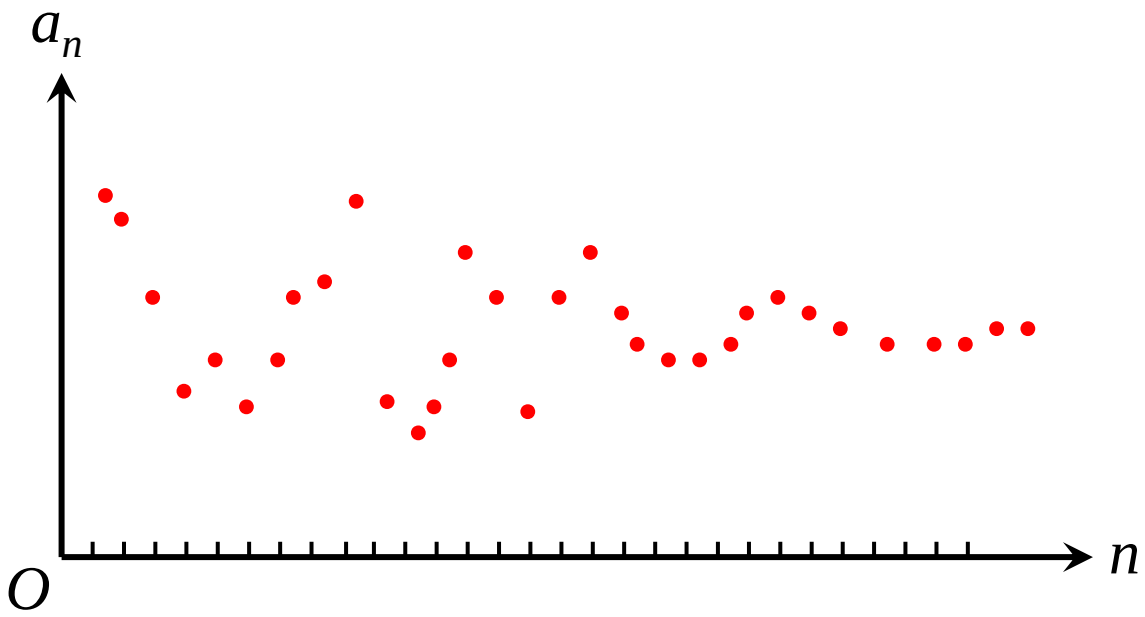
一、数列的概念

数列$\{a_n\}$举例： $\{\frac{1}{2^n}\}$　$\{2^n\}$　$\{(-1)^{n-1}\}$　$\{\frac{n+(-1)^n}{n}\}$

$$\sqrt{3},\sqrt{3+\sqrt{3}},\cdots,\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{\cdots+\sqrt{3}}}},\cdots$$

几何直观：





中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念

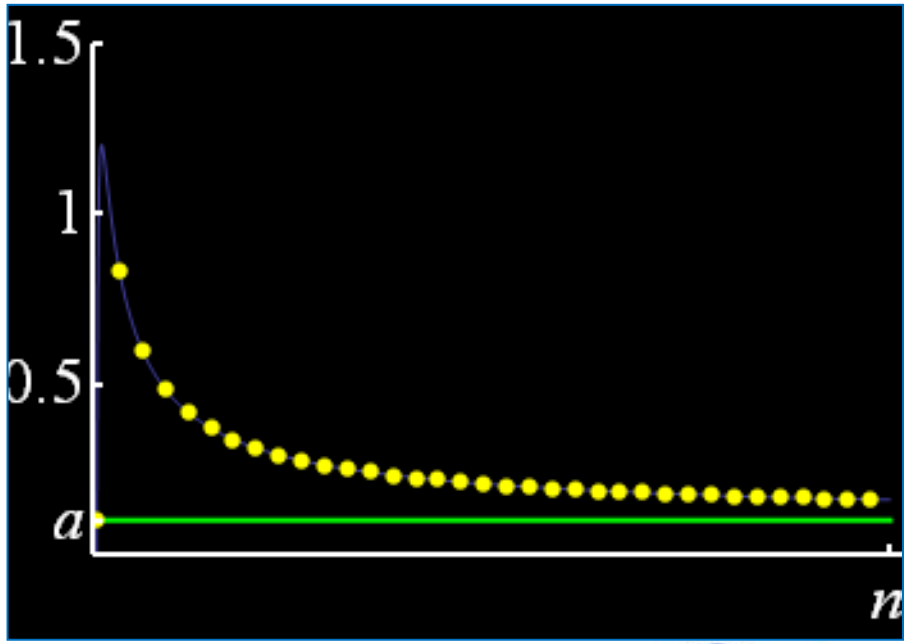
描述性定义： 对于数列 $\{a_n\}$，如果存在一个常数a，当n无限增大时(记为$n \to \infty$)，a_n与常数a无限接近，则称常数a为数列 $\{a_n\}$ 的极限．并称数列收敛于a，记为

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \text{ 或 } a_n \to a(n \to \infty).$$

反之，则称数列是发散，不存在极限。

极限 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ 几何意义：

整标函数$a_n = f(n), n = 1,2,\cdots,$ 随 n 无限增大而无限接近水平直线$y = a$.



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念

精确性定义（“$\varepsilon - N$”定义）：

对于数列$\{a_n\}$，若存在常数a，对于任意给定的正数ε，总存在正整数N，

当$n > N$时，恒有$|a_n - a| < \varepsilon$成立，则称数列$\{a_n\}$存在极限（或收敛），

常数a称为数列的极限，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 或 $a_n \to a(n \to \infty)$

若上述常数不存在，则称数列不存在极限（或发散）.

数列极限的“$\varepsilon - N$”定义，简记为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \text{当} n > N \text{时，恒有} |a_n - a| < \varepsilon.$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——精确性定义

注意：（1）ε是衡量数列通项a_n与定数a接近程度的一个标尺，ε愈小，表示接近程度愈好，只有ε的任意小，才能反映a_n与a的“无限接近”。

（2）正数ε是任意给定的可变的，不同的ε对应不同的N，但在寻找适用的N时，ε就是确定的了。

（3）N与给定的ε有关，通常情形下，ε越小，N越大，但 N不是由ε唯一所确定。

（4）$\{x_n\}$ 有没有极限，“前面”的有限项不起作用，主要看“后面”的无穷多项。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——精确性定义

“$\varepsilon - N$”定义的简洁形式：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0，\exists N，当 n > N 时，恒有 |a_n - a| < \varepsilon.$$

思考1：如何理解极限a？

a是客观存在的确定的常数，a与n无关，它是数列$\{a_n\}$里无穷多项的共性的代表，是它们要接近的目标，但它也有自己的独特性。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——精确性定义

“$\varepsilon - N$”定义的简洁形式：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0，\ \exists N > 0，\ 当 n > N 时，恒有 |a_n - a| < \varepsilon.$$

思考2： 怎么理解“任意给定的正数ε”？

（1）ε是衡量数列通项a_n与定数a接近程度的一个标尺，ε愈小，表示接近程度愈好，只有ε的任意小，才能反映a_n与a的“无限接近”。

（2）极限是一个“过程”，在这个“过程”中我们并不要求所有的a_n与a“无限接近”，因此ε一经给出，就暂时被看作常数，以便依靠它来求出N，也只有ε相对确定，从理论上讲我们才可能求出相应的N.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——精确性定义

“$\varepsilon - N$”定义的简洁形式：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0，\exists N，当 n > N 时，恒有 |a_n - a| < \varepsilon.$$

思考3： 怎么理解“存在正整数N”？

N是由ε所确定的，通常情形下，ε越小，N越大，但N不是唯一的，N等于多少无关紧要，只要存在即可。当我们寻找满足条件的N时，可以先把ε固定，从结论出发去寻求。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念

用定义验证数列极限的正确性

总结: 数列极限的定义未给出求极限的方法，但它给出了一验证常数a是否是数列$\{a_n\}$的极限的一个标准。

具体方法： 对任意给定的$\varepsilon > 0$， 从结论“$|a_n - a| < \varepsilon$”出发，

解不等式，得：$n >$关于ε的式子，则使$N =$[关于ε的式子]或者更大.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念

常用数列极限

$$\lim_{n\to\infty} C = C;$$

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0, \text{其中} |q| < 1;$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0;$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^k} = 0\,(k > 0);$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, (a > 0);$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

例1 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.\,(a > 0)$ （常规方法省略）

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

证明:(1) 当$a=1$时是常数列，结论显然成立。

(1) 设$a>1$,令$\sqrt[n]{a}=1+\alpha_n,(\alpha_n>0)$, 则$a=(1+\alpha_n)^n=1+n\alpha_n+\cdots+\alpha_n{}^n\geq 1+n\alpha_n$,

$$\Rightarrow \quad 0\leq \alpha_n=\sqrt[n]{a}-1\leq \frac{a-1}{n} \ (\text{令})<\varepsilon, \text{解得} n>\frac{a-1}{\varepsilon},$$

因此 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N=[\frac{a-1}{\varepsilon}]$, $\forall n>N$, $\left|\sqrt[n]{a}-1\right|<\varepsilon$, $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1;$

(3) 再设$0<a<1$,令$a=\frac{1}{b}$,则$b>1$,

$$\left|\sqrt[n]{a}-1\right|=\frac{\left|\sqrt[n]{b}-1\right|}{\sqrt[n]{b}}\leq\left|\sqrt[n]{b}-1\right|(\text{令})<\varepsilon,$$

由前述所证，$\forall\varepsilon>0,\exists N=[\frac{b-1}{\varepsilon}]$, $\forall n>N$, $\left|\sqrt[n]{a}-1\right|\leq\left|\sqrt[n]{b}-1\right|<\varepsilon$, $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1;$

中国石油大学(华东) CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, 取 N = [\frac{11}{4\varepsilon}], \forall n > N,$$

证明：$\forall \varepsilon > 0$, 解不等式 $\left|\frac{n^2+3n}{2n^2+3n+8} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{3n-8}{2(2n^2+3n+8)}\right| < \varepsilon,$

$$\left|\frac{n^2+3n}{2n^2+3n+8} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{3n-8}{2(2n^2+3n+8)}\right| \leq \frac{3n+8n}{2(2n^2)} = \frac{11n}{4n^2} = \frac{11}{4n} < \varepsilon, \quad 解得, \quad n > \frac{11}{4\varepsilon},$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, 取 N = [\frac{11}{4\varepsilon}], \forall n > N, \qquad \left|\frac{n^2+3n}{2n^2+3n+8} - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{11}{4n} < \varepsilon.$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n}{2n^2+3n+8} = \frac{1}{2}.$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例3 设$x_n>0$,且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$,求证$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$.

证 任给$\varepsilon>0$,取$\varepsilon_1=\sqrt{a}\varepsilon$,则$\varepsilon_1>0$,

$\because \lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, $\therefore \exists N\in N^+, \forall n>N, |x_n-a|<\varepsilon_1$

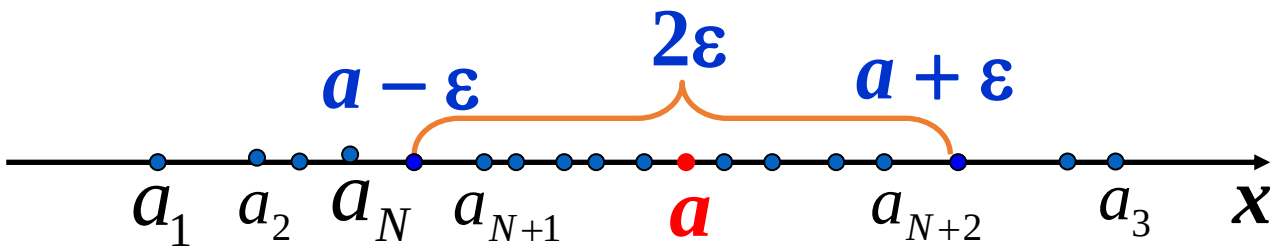
从而有$|\sqrt{x_n}-\sqrt{a}|=\dfrac{|x_n-a|}{\sqrt{x_n}+\sqrt{a}}<\dfrac{|x_n-a|}{\sqrt{a}}<\dfrac{\varepsilon_1}{\sqrt{a}}=\dfrac{\sqrt{a}\varepsilon}{\sqrt{a}}=\varepsilon$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$.

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——几何解释

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当$n > N$时，恒有$|a_n - a| < \varepsilon$.

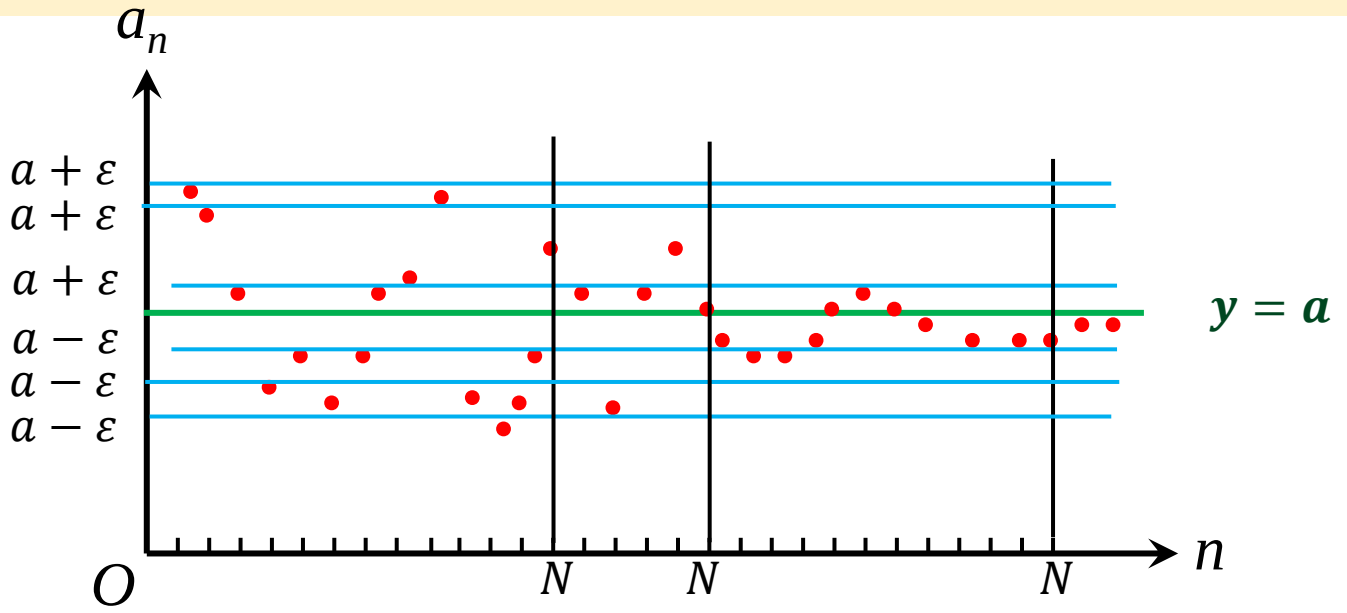


对任意给定的正数ε，一定会存在正整数N，所有下标大于N的项a_n都落在$(a+\varepsilon, a-\varepsilon)$内，而在$(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$之外最多有$\{a_n\}$的有限项（前$N$项）.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、数列极限的概念——几何解释

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \text{当} n > N \text{时，恒有} |a_n - a| < \varepsilon.$$



对于任意给定的两条平行线$y = a + \varepsilon$与$y = a - \varepsilon$,一定可以找到正整数N，对于 $n > N$ 的所有点 (n, a_n) 均落在这两条平行线之间.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、收敛数列的性质

1. 数列极限的唯一性

性质1　每个收敛的数列只有一个极限.

2. 收敛数列的有界性

若存在正数 M，使得对一切自然数 n, 恒有 $|a_n| \le M$，则称数列 a_n 有界；

否则，称为无界.

例如　$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$ 是有界数列　　$\{(-1)^n\}$ 是有界数列　　$\{2^n\}$ 是无界数列

问题　数列收敛与数列有界有什么关系?

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、收敛数列的性质

性质2　收敛的数列必定有界.

推论　无界数列必定发散，但有界数列未必收敛.

$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$　因为是收敛数列，所以是有界的

$\{(-1)^n\}$　是有界数列，但是发散.

$\{2^n\}$　因为是无界数列，所以是发散的.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

下列说法正确的是(　　)

A $\left\{\frac{1}{3n}\right\}$ 因为是有界的, 所以是收敛的

B $\{\sin n\}$ 是有界数列，但是发散.

C $\left\{(-\frac{4}{5})^n\right\}$ 因为是收敛数列，所以是有界的

D $\left\{(-\frac{6}{5})^n\right\}$ 因为是无界数列，所以是发散的.

三、收敛数列的性质

3. 收敛数列的子数列的收敛性

定义：在数列$\{a_n\}$中任意抽取无限多项并保持这些项在原数列$\{a_n\}$中的先后次序，这样得到的一个数列称为原数列的子数列（或子列）。

注： 子数列记为$\{a_{n_k}\}$，一般项a_{n_k}是子数列第 ___k___ 项，而a_{n_k}在原数列中却是第___n_k___ 项。 $n_k \geq k$

问题 原数列与子数列的敛散性有什么关系呢?

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、收敛数列的性质

性质3　数列$\{a_n\}$收敛于$a \Leftrightarrow \{a_n\}$的任一子列$\{a_{n_k}\}$都收敛于$a$.

推论1：若数列$\{a_n\}$的某一子列发散，则$\{a_n\}$发散；

若数列$\{a_n\}$的两个子列有不同的极限，则$\{a_n\}$发散.

推论2：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k-1} = \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = a.$

请课后证明。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

当$n \to \infty$时，数列$a_n = \dfrac{1+(-1)^n}{2}$(　　).

A　收敛于0

B　发散

C　收敛于∞

D　不确定

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、收敛数列的性质

4. 四则运算性质

性质4　设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a \pm b;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a \cdot b;$　$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}(a_n)^m = a^m$（m是正整数）,

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \dfrac{a}{b}(b \neq 0).$　$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}(a_n)^{-m} = a^{-m}$（m是正整数）,

注意：四则运算法则使用前提：(1)运算对象是有限个，(2)每个运算对象都是收敛的，否则四则运算法则不成立.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

下列运算正确的是（　）

A $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\sin n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=0\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=0.$

B $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2})=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}+\cdots\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2}=0$

C $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n}+\sqrt[n]{a})=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=2,(a>0);$

D $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n^2+n}-\lim\limits_{n\to\infty}n=0$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例1 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{5}(n^2+1)}{6n^2-n}$.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{5}(n^2+1)}{6n^2-n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{5}\cdot(1+\dfrac{1}{n^2})}{6-\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{5}\cdot\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}1+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty}6-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}}=\dfrac{1}{6}.$

例2 计算极限 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_0n^m+a_1n^{m-1}+\cdots+a_{m-1}n+a_m}{b_0n^k+b_1n^{k-1}+\cdots+b_{k-1}n+b_k}=\begin{cases}a_0/b_0, & m=k,\\ 0, & m<k,\\ \infty, & m>k.\end{cases}$

其中：$m,k\in N^+,a_i,b_j(i=0,1,\cdots,m,j=0,1,\cdots,k)$

均为与 n 无关的常数，$a_0\neq0,b_0\neq0$.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例3 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)$.

$$解:\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}{\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\frac{1}{2}.$$

（已证：若$x_n>0$,且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$.）

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——夹逼原理

1. 夹逼原理

如果数列$\{x_n\},\{y_n\}$及$\{z_n\}$满足下列条件:

(1) $y_n \le x_n \le z_n \quad (n=1,2,3\cdots)$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a, \quad \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a,$

那么数列$\{x_n\}$的极限存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a.$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——夹逼原理

例3 利用夹逼原理求极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right).$

(2) 设$a_i \geqslant 0(i=1,2,\ldots m)$,求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\{a_1,a_2,\ldots a_m\}$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt[n]{2^n+3^n+4^n})=(\quad\quad).$$

A 1

B 2

C 3

D 4

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——单调有界原理

2. 单调有界原理

如果数列 x_n 满足条件 $x_1 \le x_2 \cdots \le x_n \le x_{n+1} \le \cdots$，单调递增

$x_1 \ge x_2 \cdots \ge x_n \ge x_{n+1} \ge \cdots$，单调递减

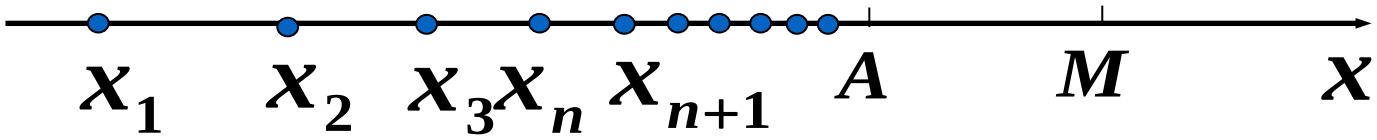
} 单调数列

定理2 单调有界数列必有极限.

即：(1)单调不减且有上界的数列必有极限；

(2)单调不增且有下界的数列必有极限。

几何解释



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——重要极限

例4 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 存在.



Jakob Bernoulli
瑞士数学家

1683年，瑞士数学家雅各布·贝努利对此数列进行了研究，估算出这个极限值在2-3之间.



Leonhard Euler
瑞士数学家

1728年，瑞士数学家欧拉（Euler，1707-1783）首先用 **e** 表示这个极限，并证明了e是一个无理数.

$$\mathbf{e} = 2.7182818284590452\cdots$$

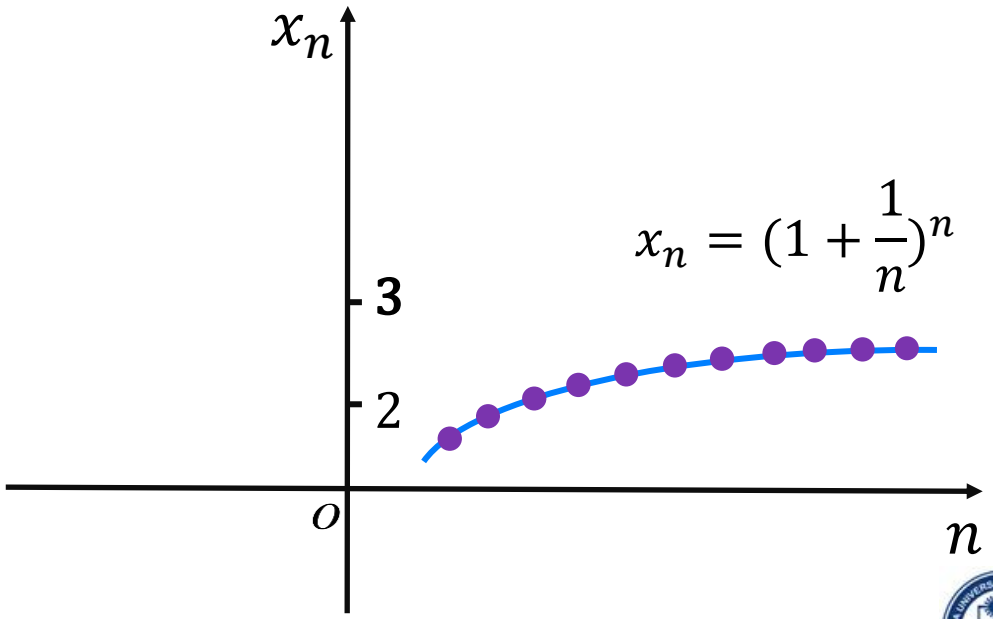
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——重要极限

例4 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 存在.

n	1	2	12	365	10^3	10^4	10^5	10^6	……
$(1+\frac{1}{n})^n$	2	2.25	2.61	2.71	2.717	2.7181	2.7182	2.71828	……

猜想：$\{x_n\}$单调递增有上界.



中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

证明：先证明“单调性”

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{(n-k)!\ \ k!}a^{n-k}b^k$$

$$x_n=(1+\frac{1}{n})^n=\sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k$$

$$=1+\frac{n}{1!}\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots 2\cdot 1}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}$$

$$=1+1+\boxed{\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})}+\cdots+\boxed{\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})}$$

$$x_{n+1}=1+1+\frac{1}{2!}\boxed{(1-\frac{1}{n+1})}+\cdots+\frac{1}{n!}\boxed{(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{n-1}{n+1})}$$

$$+\boxed{\frac{1}{(n+1)!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1})}$$

因此$x_{n+1}>x_n\Rightarrow\{x_n\}$单调递增.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

法二（单调性证明）

设 $x_n=(1+\frac{1}{n})^n=1\cdot(1+\frac{1}{n})\cdot(1+\frac{1}{n})\cdot\cdots\cdot(1+\frac{1}{n})$

$\left(\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\le\frac{a_1+a_2+\cdots a_n}{n}\right)$

$$\le\left(\frac{1+n(1+\frac{1}{n})}{n+1}\right)^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=x_{n+1}$$

$\therefore\{x_n\}$是单调递增的；

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

下面证明“有界性”

$$\text{又 } x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}$$

$$=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\le 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\le 1+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}$$

$$=1+\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}\le 3,\quad \therefore \{x_n\}\text{是有界的;}$$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

$$\left(\because \frac{1}{n!}=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}<\frac{1}{1\cdot 2\cdot 2\cdots 2}=\frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——重要极限

记 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^n=e$

计算可得： $e=2.71828\ 1828\ 45\ 90\ 45\cdots$

这个数是与 π 一样重要的常数，是无理数

单调有界原理反映了实数系的一个重要性质：实数系的连续性

有理数系中的单调有界数列在有理数范围内可能没有极限。因此极限理论是建立在实数系上的。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-5n}=(\qquad)$$

(A) 1

(B) e

(C) e^{-5}

(D) 0

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——单调有界原理

例5 设 $x_n=\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3\cdots+\sqrt{3}}}}$ (n重根式，$n=1,2,\cdots$),

证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求出极限.

例6 设 $x_1=a>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\frac{a}{x_n})(n=1,2,\cdots)$,

证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求出极限.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例5　下面用数学归纳法证明单调性和有界性.

证： 递推公式：$x_{n+1}=\sqrt{3+x_n}$.

$\because x_1=\sqrt{3},\quad x_2=\sqrt{3+\sqrt{3}}>x_1,$ 假设 $x_k>x_{k-1},$

则 $x_{k+1}=\sqrt{3+x_k}>\sqrt{3+x_{k-1}}=x_k,\quad \therefore \{x_n\}$ 是单调递增的;

$\because x_1=\sqrt{3}<3,\quad$ 假定 $x_k<3,$ 则 $x_{k+1}=\sqrt{3+x_k}<\sqrt{3+3}<3,$

$\therefore \{x_n\}$ 是有界的; $\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A,$

$\because x_{n+1}=\sqrt{3+x_n},\quad \therefore A^2=3+A,$

解得 $A=\dfrac{1+\sqrt{13}}{2},\ A=\dfrac{1-\sqrt{13}}{2}$ **(舍去)** $\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n=\dfrac{1+\sqrt{13}}{2}.$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例6 设$x_1 = a > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})(n = 1, 2, \cdots)$, 证明极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在，

并求出极限。

证: $\because x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$, $\Rightarrow \{x_n\}(n \geq 2)$有下界；

又$\because x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} \leq \frac{1}{2}\frac{x_n^2 + x_n^2}{x_n} = x_n$, $\Rightarrow \{x_n\}(n \geq 2)$单调递减。

由单调有界原理，得$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在。设$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$,

得 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$, 解得 $A = \sqrt{a}, A = -\sqrt{a}$(舍去)

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、数列收敛的判别法——单调有界原理

应用： 例6 给出了求平方根的近似计算格式.

$$x_1 = a > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})(n = 1, 2, \cdots),$$

当n充分大时，$x_n \approx \sqrt{a}$.

例：近似计算$\sqrt{2}$的值.

$$x_1 = 2 > 0, \quad x_2 = \frac{1}{2}(2 + \frac{2}{2}) = 1.5, \quad x_3 = \frac{1}{2}(1.5 + \frac{2}{1.5}) \approx 1.416667,$$

$$x_4 \approx 1.414216, \quad x_5 \approx 1.414214, \quad x_6 \approx 1.414214, \cdots$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

小结

数列极限: 极限思想，精确定义，几何意义;

收敛数列的性质: 有界性、唯一性、子数列收敛性、四则运算性质及推论;

收敛数列的判定: 夹逼定理，单调有界定理.

设$x_n > 0$, 且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$, 则$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.(证明过, 可用)

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

小结

常用数列极限

$$\lim_{n\to\infty} C = C; \quad \lim_{n\to\infty} q^n = 0, \text{其中} |q| < 1; \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0; \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^k} = 0 (k > 0); \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, (a > 0); \quad \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$$

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{a_0 n^m + a_1 n^{m-1} + \cdots + a_{m-1} n + a_m}{b_0 n^k + b_1 n^{k-1} + \cdots + b_{k-1} n + b_k} = \begin{cases} a_0/b_0, & m = k, \\ 0, & m < k, \\ \infty, & m > k. \end{cases}$$

其中：$m, k \in N^+, a_i, b_j (i = 0, 1, \cdots, m, j = 0, 1, \cdots, k)$

均为与 n 无关的常数，$a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM